

Clase # 34 - Mecánica Estadística

Profesor	Dr. Jorge Velázquez Castro
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	EMA4 / 407

Índice

1. Repaso de temas de microcanónico	2
1.1. Tamaño de las fluctuaciones	4
2. Teorema del virial y teorema de equipartición	8
2.1. Caso particular $\alpha = 2$	12

1. Repaso de temas de microcanónico

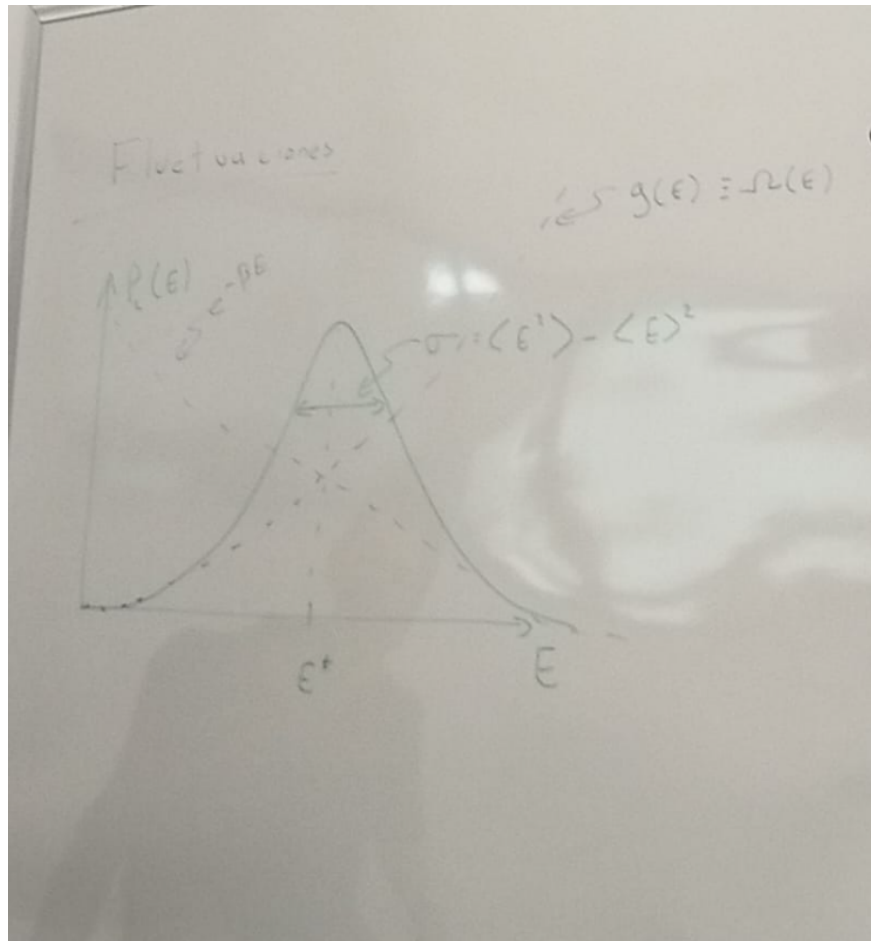


Figura 1: Descripción clara y concisa de la figura.

$$P_c(E) = \frac{1}{Z} g(E) e^{-\beta E}$$

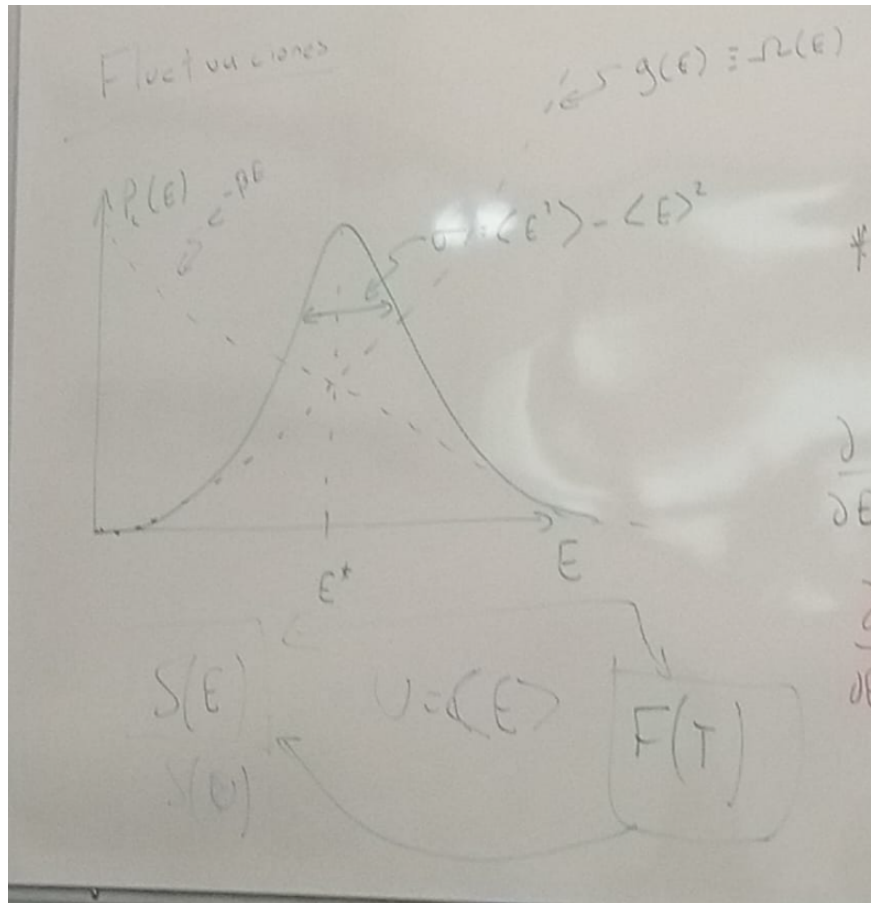


Figura 2: Descripción clara y concisa de la figura.

Donde $g(E)$ se le conoce como la **densidad de estados** y es equivalente a ΩE .

Equivalencia de ensambles. En termodinámica no existe preferencia sobre algún sistema termodinámico. El sistema intercambia energía bajo un reservorio y todo lo construimos bajo esa hipótesis (estadística).

1. Primero encontremos el máximo de la grafica anterior

Tenemos:

Encontraremos el valor de E^* que hace máxima a la probabilidad.

$$\frac{\partial}{\partial E} \ln P_c(E^*) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial E} \ln \left[\frac{1}{Z} g(E) e^{-\beta E} \right]_{E^*} = 0$$

Tenemos:

$$\frac{\partial}{\partial E} [\ln g(E) - \beta E - \ln Z]_{E^*} = 0$$

Tenemos:

$$\frac{\partial}{\partial E} \left[\frac{S(E)}{k_B} - \frac{1}{k_B T} \right]_{E^*} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{\partial S}{\partial E}(E^*) = \frac{1}{T}}$$

En un sistema en contacto térmico con el ambiente la representación entrópica trata con la energía más probable E^*

Anteriormente obtuvimos la expresión:

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln z = \langle E \rangle$$

Tenemos:

Transformada de Legendre de la entropía:

$$\boxed{U = -\frac{\partial}{\partial \frac{1}{T}} S \left[\frac{1}{T} \right] = E}$$

EL resultado anterior en termodinámica nos daba la **energía**. Es equivalente a la representación del ensamble canónico.

POr lo tanto tenemos la equivalencia siguiente:

$$\boxed{\frac{\partial S}{\partial E}(E^*) = \frac{1}{T}} \equiv \boxed{U = -\frac{\partial}{\partial \frac{1}{T}} S \left[\frac{1}{T} \right] = E} \quad (1)$$

1.1. Tamaño de las fluctuaciones

La desviación estándar $\sqrt{\sigma^2}$ de P_c la obtenemos de:

$$\sigma^2 = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2$$

Y lo podemos calcular con:

$$\frac{dU}{d\beta} = -\frac{1}{z} \int_0^\infty g(E) E^2 e^{-\beta E} dE + \frac{1}{z^2} \left(\int_0^\infty g(E) E e^{-\beta E} dE \right)^2$$

Esto es igual a:

$$= -(\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2) = -\sigma^2$$

Nota:

$$\langle E \rangle \equiv U = \int \frac{E g(E) e^{-\beta E}}{z(\beta)} dE$$

También:

$$\beta = \frac{1}{k_B T}$$

entonces:

$$\sigma^2 = -\frac{\partial U}{\partial \beta} = K_B T^2 \frac{dU}{dT}$$

$$\sigma^2 = K_B T^2 C_v$$

El ancho relativo de la distribución es:

$$\frac{\sigma}{\langle E \rangle} = \frac{\sqrt{\sigma^2}}{\langle E \rangle} = \frac{1}{U} \sqrt{K_B T^2 C_v} \approx \frac{\sqrt{N}}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

Ya que:

$$C_v \approx N, \quad U \approx N$$

Donde: N es el número de partículas.

Si el aparato de medición es más preciso que N , entonces es importante considerar las **fluctuaciones**. Ya no podemos usar termodinámica clásica.

Las fluctuaciones decaen en el compartamiento de :

$$\frac{1}{\sqrt{N}}$$

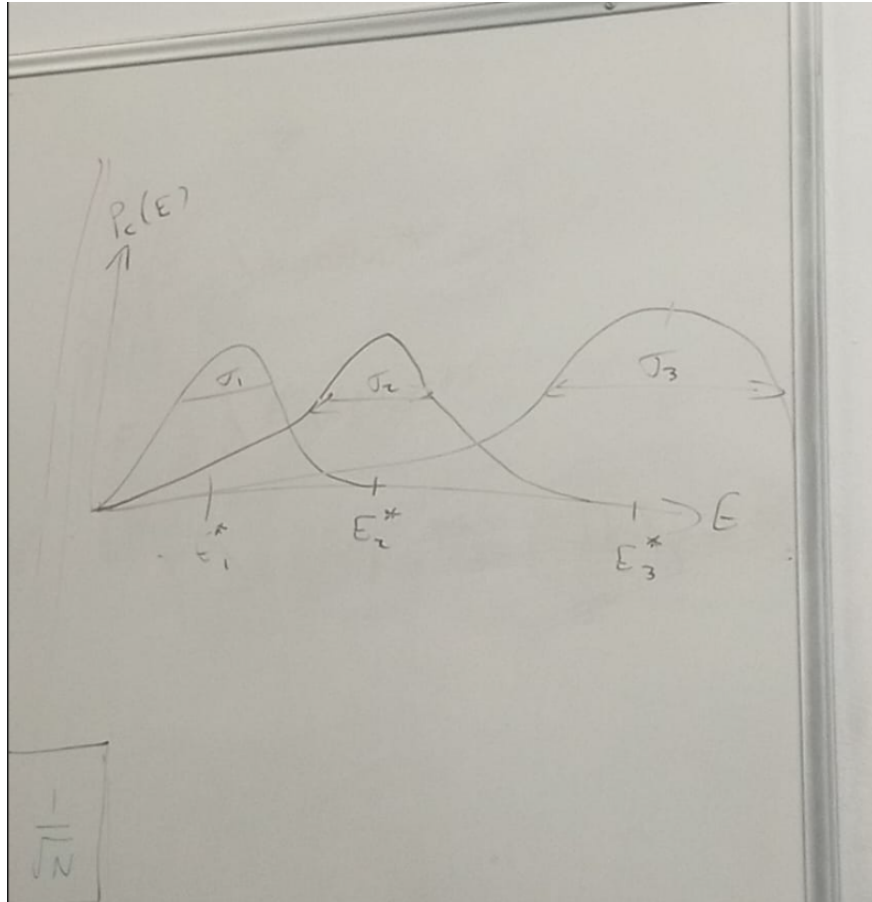


Figura 3: Descripción clara y concisa de la figura.

La figura anterior nos dice cómo va cambiando el ancho con respecto a los valores del dominio, es decir es la tasa del cociente de:

$$\frac{\sigma}{\langle E \rangle}$$

El cociente anterior es un resultado muy conocido, podemos saber cuando tomar en cuenta las fluctuaciones y cuando no tomarlas. Es algo parecido a por que la longitud térmica es conocida. Cuando la longitud térmica es del recipiente (caja) que contiene a la partícula, entonces suceden efectos cuánticos.

Podemos también escribir P_c en términos de cantidades termodinámicas.

Vamos a hacer una expansión (en serie de **Taylor**) alrededor del máximo de P_c en E^*

Tenemos:

$$\ln [ge^{-\beta E}] \approx \ln [ge^{-\beta E}]_{E^*} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial E^2} \ln [ge^{-\beta E}]_{E^*} (E - E^*)^2$$

Las **fluctuaciones relativas** están directamente relacionados con la mediciones de los aparatos de medición.

Tenemos realizando la expansión que necesitabamos:

$$\left[\frac{1}{K_B} S - \beta E \right]_{E^*} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial E^2} \left[\frac{1}{K_B} S \right]_{E^*} (E - E^*)^2$$

Por otro lado:

$$\frac{\partial^2 S}{\partial E^2} = \frac{\partial}{\partial E} \left(\frac{1}{T} \right) = \frac{\partial T}{\partial E} \frac{d \frac{1}{T}}{dT} = - \frac{\frac{1}{T^2}}{\frac{\partial E}{\partial T}} = - \frac{1}{T^2} \frac{1}{C_v}$$

Por lo que:

Por lo que

$$\ln[g e^{-\beta E}] \approx \frac{1}{K_B} \left[S(E^*) - \frac{1}{T} E^* \right] - \frac{(E - E^*)^2}{2 K_B T^2 C_v}$$

Por lo tanto

$$P_c = \frac{g(E) e^{-\beta E}}{Z} \approx \frac{1}{Z} e^{\frac{1}{K_B} [S(E^*) - \frac{1}{T} E^*]} e^{-\frac{(E - E^*)^2}{2 K_B T^2 C_v}}$$

Figura 4: Descripción clara y concisa de la figura.

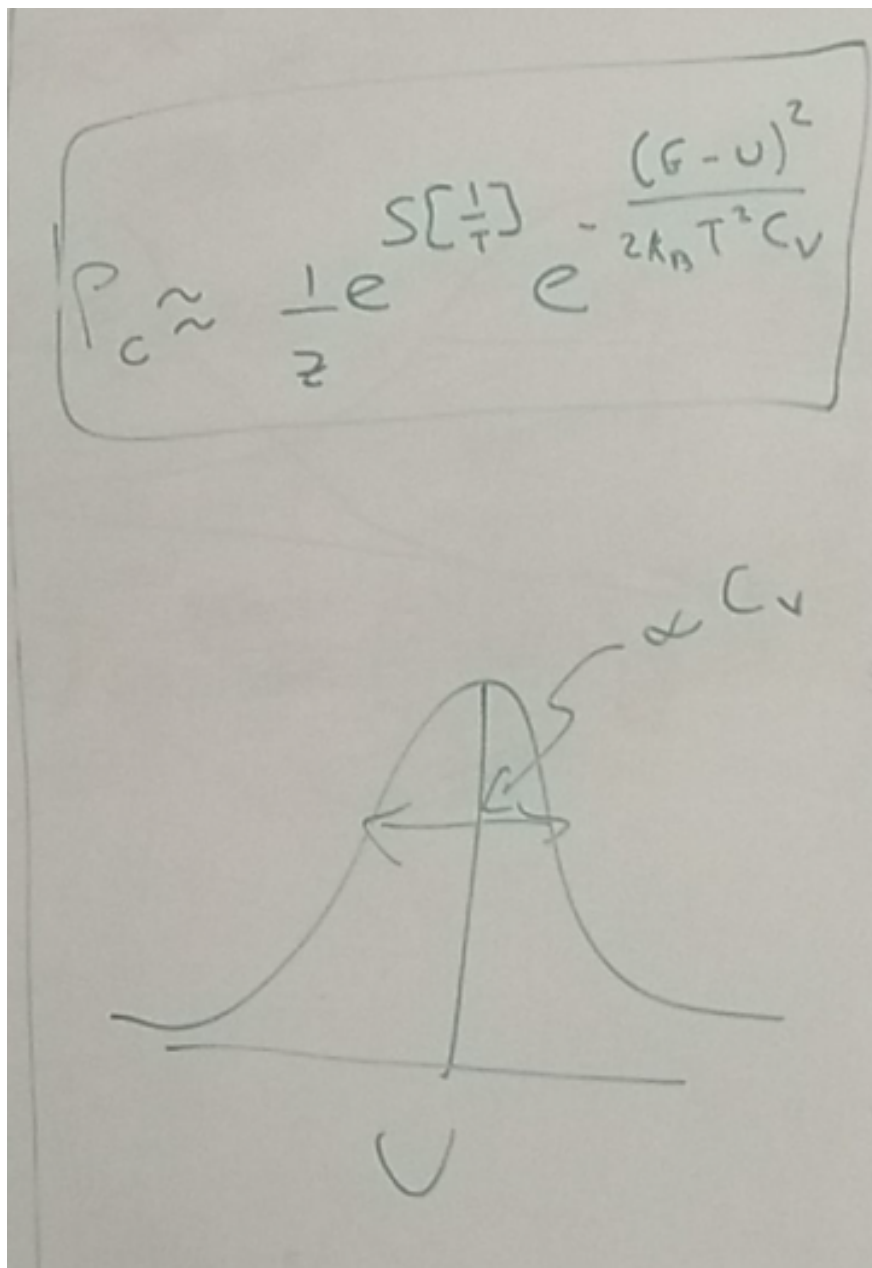


Figura 5: Descripción clara y concisa de la figura.

2. Teorema del virial y teorema de equipartición

Si $H(q_s, p_s)$ es la hamiltoniana, denotamos a q_s y p_s con x_i donde $i = 1, \dots, 6N$

Entonces:

$$\langle x_i \frac{dH}{dx_k} \rangle_L = \frac{1}{h^{3N}} \int dx^{6N} \rho_c(\vec{x}) x_i \frac{\partial H}{\partial x_k}$$

Como $\rho_c(\vec{x}) = \frac{1}{z} e^{-\beta H(\vec{x})}$

Y además:

$$e^{-\beta H} \frac{\partial H}{\partial x_k} = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial x_k} e^{-\beta H}$$

Entonces:

y además $e^{-\beta H} \frac{\partial H}{\partial x_k} = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial x_k} e^{-\beta H}$

entonces

$$\langle x_i \frac{\partial H}{\partial x_k} \rangle = \frac{1}{Z h^{3N}} \int d x^{6N} x_i \left(-\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial x_k} e^{-\beta H} \right)$$

Integrando por partes

$$\langle x_i \frac{\partial H}{\partial x_k} \rangle = \frac{1}{Z h^{3N}} \left\{ x_i \left[-\frac{1}{\beta} e^{-\beta H} \right]_{x_{min}}^{x_{max}} + \frac{\delta_{ik}}{\beta} \int d x^{6N} e^{-\beta H} \right\}$$

Por asunción física $H \rightarrow \infty$ en x_{max} y x_{min}

delta de Kronecker

Figura 6: Descripción clara y concisa de la figura.

Por asunción física $H \rightarrow \infty$ en x_{max} y x_{min}

Entonces:

$$\langle x_i \frac{\partial H}{\partial x_k} \rangle = \frac{\delta_{ik}}{\beta} = \delta_{ik} K_B T$$

Caso (a):

Si x_i es una q_i , $\frac{\partial H}{\partial q_i} = -\dot{p}_i$

Es decir:

$$\langle x_i \frac{\partial H}{\partial x_i} \rangle = -\langle q_i \dot{p}_i \rangle = -\langle q_i \underbrace{F_i}_{\text{Fuerza generalizada}} \rangle = K_B T$$

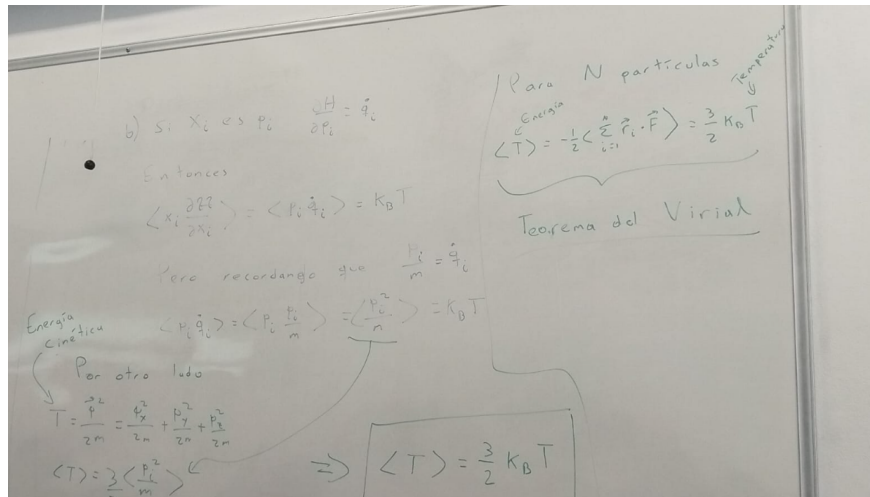


Figura 7: Descripción clara y concisa de la figura.

Por otro lado:

$$\underbrace{E. \text{ Cinética}}_T = \frac{\vec{p}^2}{2m} = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m}$$

$$\langle T \rangle = \frac{3}{2} \langle \frac{p_i^2}{m} \rangle$$

Si:

$$F_i = -\nabla v_i; \quad v_i = \text{potencial mecánico}$$

Por ejemplo

$$v = r^\alpha$$

Potencial
Mecánico

Si: $F_i = -\nabla V_i$ por ejemplo

$V_i = r_i^\alpha$

$$\left\langle \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \cdot \vec{F}_i \right\rangle = \left\langle \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \cdot \nabla V_i \right\rangle = \left\langle r_i \frac{\partial V_i}{\partial r} \right\rangle$$

$\nearrow \propto r_i^{\alpha-1}$

$$= \alpha \langle V_i \rangle$$

Figura 8: Descripción clara y concisa de la figura.

Este resultado es igual a:

$$\alpha \langle V_i \rangle = -3K_B T$$

La temperatura es proporcional a la energía potencial del sistema. Es una forma intuitiva de ver a la temperatura, pero también en la mayoría de los casos es proporcional al **potencial**.

2.1. Caso particular $\alpha = 2$

Si $\alpha = 2$

$$H = \sum_{\nu=1}^{3N} (A_{\nu} \phi_{\nu}^2 + B_{\nu} q_{\nu}^2)$$

Se puede ver que

$$H = \sum_{\nu=1}^{3N} \left(\phi_{\nu} \frac{\partial H}{\partial \phi_{\nu}} + q_{\nu} \frac{\partial H}{\partial q_{\nu}} \right)$$

$$\langle H \rangle = \frac{1}{2} \left\{ \underbrace{\sum_{\nu=1}^{3N} \left\langle \phi_{\nu} \frac{\partial H}{\partial \phi_{\nu}} \right\rangle}_{k_B T} + \underbrace{\sum_{\nu=1}^{3N} \left\langle q_{\nu} \frac{\partial H}{\partial q_{\nu}} \right\rangle}_{k_B T} \right\}$$

Figura 9: Descripción clara y concisa de la figura.

$$\langle \mathcal{H} \rangle = \frac{f}{2} N k_B T$$

o bien

$$\langle \mathcal{H} \rangle = f k_B T$$

f : Número de grados
de libertad del sistema

} Cada variable cuadrática
del Hamiltoniana contribuye
con $k_B T$ energía

Figura 10: Descripción clara y concisa de la figura.